

Aufgabe 25 (Teil 2)

Autokauf

a1) $m(t) = 16000 + \frac{12000}{50} \cdot t$

$e(t) = 18000 + 160 \cdot t$

$m(t) = e(t)$

$t = 25$

Nach 25 Monaten sind die Gesamtkosten für beide Autos gleich hoch.

Toleranzbereich: [23; 27]

a2)

①	
€ 19.000	☒

②	
€ 240	☒

a3) 0,2875 €/km

a1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Anzahl der Monate.

a2) Ein halber Punkt für das Ankreuzen des ersten richtigen Satzteils, ein halber Punkt für das Ankreuzen des zweiten richtigen Satzteils.

a3) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

b1) $f'(v_1) = 0$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$v_1 = 30,09... \text{ km/h}$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von v_1 .